CFAO Academy — Cartographie d'hébergement

Document de cadrage à destination de l'hébergeur · Octobre 2026

1. Objet

Ce document décrit l'architecture technique de la plateforme CFAO Academy à un niveau suffisant pour permettre à l'hébergeur de dimensionner correctement son offre. Il reste volontairement au niveau infrastructure.

2. Nature de la plateforme

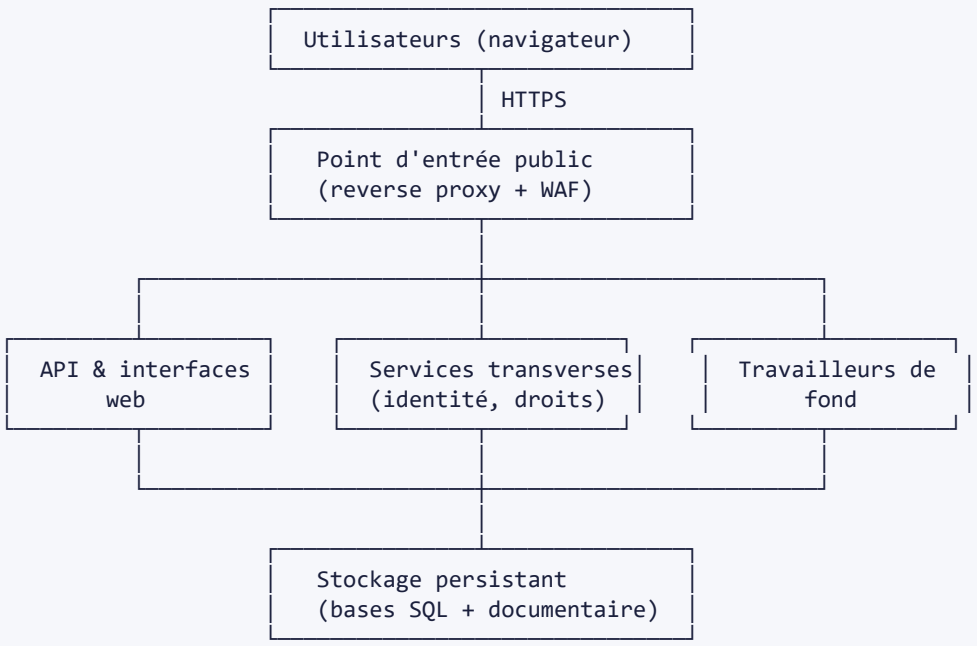
CFAO Academy est une application **conteneurisée et multi-services**. Elle regroupe plusieurs briques logicielles indépendantes qui coopèrent via un réseau privé, chacune empaquetée dans son propre conteneur Docker.

Les briques se répartissent en quatre grandes familles :

- **Interfaces web et API métier** — les services qui exposent les fonctionnalités de la plateforme aux utilisateurs
- **Travailleurs de fond** — les processus asynchrones chargés des envois d'e-mails, des agrégations et des tâches planifiées
- **Services transverses** — authentification unique, moteur d'autorisation, reverse proxy
- **Stockage persistant** — plusieurs bases relationnelles et une base documentaire

Chaque brique est packagée indépendamment, versionnée indépendamment, et peut être mise à jour ou redémarrée sans toucher aux autres.

3. Diagramme général



Seuls le reverse proxy et le serveur d'identité sont exposés sur Internet. Tout le reste transite exclusivement par le réseau privé.

4. Dimensionnement attendu

4.1 Empreinte globale

L'application est **modeste en ressources**, mais composée de **plusieurs briques distinctes** qui doivent toutes tourner en parallèle. L'empreinte totale attendue en production au démarrage se situe dans la plage suivante :

Ressource	Fourchette estimée
CPU cumulé	8 à 12 vCPU
Mémoire	6 à 10 Go
Conteneurs	Plusieurs (ordre : > 10)

Ces valeurs seront précisées après tests de charge en fonction de la volumétrie réelle d'utilisateurs.

4.2 Volumétrie de stockage

Donnée	Volume initial estimé	Croissance
Bases relationnelles (cumulées)	~100 Go	Progressive
Base documentaire	~50 Go	Progressive
Stockage de fichiers (fiches formation, documents)	~300 Go évolutif	Significative sur 3 ans

5. Exigence structurante

Le périmètre fonctionnel de la plateforme est amené à évoluer. De nouvelles briques logicielles seront ajoutées au fil des mises en production — nouveaux modules métier, services d'intégration, outils d'exploitation. L'hébergement retenu doit donc permettre :

- D'exécuter un **nombre variable de conteneurs**, sans plafond rigide prévu à la souscription
- D'**ajouter de nouveaux services** sans renégociation contractuelle ni nouvel abonnement
- Une **facturation à l'usage par conteneur** (CPU et mémoire consommés), plutôt qu'un forfait fixe par plan d'exécution
- Une **montée en charge indépendante** de chaque brique (chacune peut avoir plus d'instances si nécessaire)

C'est ce point qui conditionne le choix de la plateforme d'hébergement : une offre fondée sur un plan d'exécution dimensionné pour deux ou trois applications ne couvrira pas notre besoin.

6. Services Azure jugés adaptés

Besoin	Service Azure pressenti
Exécution des conteneurs	**Azure Container Apps**
Entrepôt d'images privé	Azure Container Registry
Bases relationnelles	Azure Database for PostgreSQL Flexible Server
Base documentaire	Azure Cosmos DB (API MongoDB) ou équivalent
Stockage de fichiers	Azure Blob Storage
Exposition publique sécurisée	Azure Front Door + WAF *(conservable)*
Gestion des secrets et clés	Azure Key Vault *(conservable)*

Le choix d'**Azure Container Apps** est privilégié face à App Service Plan parce qu'il correspond nativement à notre modèle multi-services, qu'il facture à l'usage, et qu'il permet d'ajouter de nouvelles briques sans refonte de l'abonnement.

7. Points à préciser dans la proposition révisée

1. Compatibilité d'Azure Container Apps avec le déploiement de nos images, et procédure d'intégration à notre pipeline de livraison
2. Modèle tarifaire associé — socle + part variable — adapté à un nombre de conteneurs évolutif
3. Modalités de sauvegarde et de restauration des bases
4. Possibilité d'un environnement de pré-production équivalent, à l'identique

---

Document établi par l'équipe technique CFAO Academy — Octobre 2026. Ne contient aucune information métier confidentielle ; peut être partagé avec les prestataires d'hébergement consultés.